海藻酸钠复合涂膜对贡柑保鲜效果的影响

谢玉花[1]，农广律[1]，宋慕波[1]，张芬[2]，段振华[1]*，商飞飞[1]*

1. 贺州学院食品与生物工程学院（贺州 542899）；2. 广西壮族自治区亚热带作物研究所（南宁 530001）

摘　要　以海藻酸钠、壳聚糖和尼泊金复合酯为涂膜材料，采用不同涂膜液对新鲜贡柑进行涂膜保鲜，通过测定其感官评价、VC含量、失重率、可滴定酸含量、可溶性固形物含量、可溶性糖含量、过氧化酶 (POD) 活性等指标进行评定。结果表明，经1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯涂膜处理过的贡柑保鲜效果最优，贮藏第35天时，其感官评价5.7分、失重率10.111%、可溶性糖含量8.208%、可滴定酸含量0.367%、VC含量31.301 mg/100 g、可溶性固形物含量10.27%、POD活性0.680 U/g，能较好保持其营养成分，延长货架期。

关键词　贡柑；海藻酸钠；涂膜；保鲜

Effect of Sodium Alginate Compound Filming on Preservation of Gonggan

XIE Yuhua[1], NONG Guanglü[1], SONG Mubo[1], ZHANG Fen[2], DUAN Zhenhua[1]*, SHANG Feifei[1]*

1. Institute of Food and Biological Engineering, Hezhou University (Hezhou 542899);

2. Guangxi Subropical Crops Research Institute (Nanning 530001)

Abstract　Sodium alginate, chitosan and nipagin complex esters were used as coating materials. Different coating solutions were used to preserve fresh Gonggan. The sensory evaluation, VC content, weight loss, titratable acid content, soluble solid content, soluble sugar content and peroxidase (POD) activity were determined. The results showed that the effect of 1% sodium alginate+0.3% nipagin complex ester coating was the best. The results showed the sensory evaluation of 5.7 points, weight loss rate of 10.111%, soluble sugar content of 8.208%, titratable acid content of 0.367%, VC content of 31.301 mg/100 g, soluble solids content of 10.27%, POD activity of 0.680 U/g at the 35 d of storage. The nutritional components of Gonggan were better maintained and shelf life was prolonged.

Keywords　Gonggan; sodium alginate; film; fresh

贡柑又称“皇帝柑”，经济价值高，市场前景好。据调查资料显示，中国柑橘的栽培面积已居世界首位，而产量位居世界第二位，柑橘类成为中国重要出口果蔬商品[1]。但采摘后的贡柑不耐贮藏、易腐烂，容易给生产者、经营者造成巨大的损失。为减少采后腐烂损失，满足市场供应需要，延长保鲜期是贡柑产业可持续发展的关键。人们对食品安全的要求越来越高，追求天然、无毒、无害的绿色食品。对于不易储存、运输的果蔬类，寻求一种无毒、无残留、可食性的保鲜涂膜剂以延长采后寿命成为一种不可逆转的研究趋势。

涂膜保鲜是运用涂膜液可以在果蔬的表面形成一

[20] 王华, 王莹, 胡仁和, 等. 复合酶法辅助提取番茄红素[J]. 食品工业, 2013, 34(12): 60−63.

[21] 刘义庆. 超声波辅助提取西瓜番茄红素工艺优化[J]. 湖北农业科学, 2016, 55(1): 162−166.

[22] 刘俊红, 王艳珍, 赵东晓, 等. 微波结合超声波提取西瓜番茄红素的工艺研究[J]. 河南工业大学学报（自然科学版), 2017, 38(2): 95−99.

[23] KATHERINE L S V, EDGAR C C, JERRY W K, et al. Extraction conditions affecting supercritical fluid extraction (SFE) of lycopene from watermelon[J]. Bioresource Technology, 2008, 99(16): 7835−7841.

[24] SAEID A, EUN J B, SAGOR M S A, et al. Effects of extraction and purification methods on degradation kinetics and stability of lycopene from watermelon under storage conditions. [J]. Journal of Food Science, 2016, 81(11): C2630−C2638.

[25] 郭跃山. 酶法在中药有效成分提取中的应用[J]. 首都食品与医药, 2019, 26(14): 195−196.

[26] 涂凯峰, 余修亮, 潘瑶, 等. 聚能超声波辅助提取胡萝卜中β−胡萝卜素的提取工艺[J]. 食品工业, 2017, 38(12): 91−97.

[27] 王秋亚. 超声波辅助提取陕北野生苦菜中单宁的工艺优化[J]. 食品工业, 2019, 40(8): 114−117.

[28] 邓涛, 李涛, 耿树香, 等. 超声波辅助提取核桃壳棕色素工艺条件的优化[J]. 食品工业, 2019, 40(9): 89−93.

[29] 李建凤, 廖立敏. 纤维素酶−超声波法提取夏橙皮橙皮苷[J]. 食品工业, 2019, 40(2): 39−42.

[30] 刘美琴. 超声波协同复合酶法提取栀子中黄酮的研究[J]. 粮食与油脂, 2019, 32(7): 92−94.

层薄膜，创造一个半封闭的小环境，能够延缓果蔬衰变、克制果蔬成熟、减低水分散失，并且增加被包装食品光泽与亮度的原理，达到保鲜目的和应用价值[2]。海藻酸钠是一种从褐藻或细菌中提取的天然多糖类化合物，具有良好的分散性、保湿性、抗菌性、成膜性和透气性等特点，可以有效延长食品的保鲜期[3]。在果蔬保鲜方面，应用广泛，得到良好效果[4-6]。壳聚糖是一种天然的碱性多糖，被广泛应用于食品保鲜方面，因其可食性、安全性和成膜效果好等特点，普遍用于果蔬涂膜保鲜中。壳聚糖涂膜用于水果的保鲜研究已得到一定进展[7-9]。尼泊金复合酯是一种高效的食品防腐剂，普遍应用于肉制品、饮料、果蔬等食品保鲜当中。与山梨酸钾和苯甲酸钠相比，其受pH的影响较小，抑菌能力也较强[10]。

试验以贡柑为材料，采用不同形式的涂膜液涂膜贡柑，（8~12 ℃）环境下贮藏，以感官指标和理化指标为评价指标，研究复合涂膜对贡柑的保鲜效果，以期延长贡柑的货架期，为贡柑的保鲜提供理论和技术参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

贡柑（购自贺州市羊头镇，单果质量90~110 g，无病虫害，无机械伤害，9成熟，早上采收后1 h内送达实验室进行处理）。

壳聚糖、海藻酸钠、尼泊金复合酯（均为食品级，河南神威化工产品有限公司）；邻苯二甲酸氢钾、抗坏血酸、过氧化氢、十二水合磷酸氢二钠、冰乙酸（分析纯，广东光华化学厂有限公司）；2, 6-二氯酚靛酚钠盐（分析纯，上海润捷化学试剂有限公司）；氢氧化钠（分析纯，天津市北方天医化学试剂厂）；草酸、磷酸二氢钠（分析纯，成都市科龙化工试剂厂）；乙酸乙酯、硫酸（分析纯，广州化学试剂厂）；蒽酮（分析纯，国药集团化学试剂有限公司）。

1.2 仪器与设备

BSA124S电子天平（赛多利斯科学仪器（北京）有限公司）；722N可见分光光度计（上海仪电分析仪器有限公司）；KH30R-Ⅱ离心机（湖南凯达科学仪器有限公司）；LH-B55数显折光仪（杭州陆恒生物科技有限公司）；FE20 pH计（梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司）。

1.3 方法

用蒸馏水将海藻酸钠溶解，加入壳聚糖或尼泊金复合酯再用事先配好的1 mol/L氢氧化钠溶液将各组涂膜液调节至pH 5.6左右，配置好的涂膜液放置冰箱排气。待排气完成，将贡柑进行涂膜，浸泡2 min。涂膜后轻放至阴凉处晾干，空白组不做处理。待晾干后分别装于篮子里并贴好标签放入冷库（8~12 ℃）中贮藏。

4种处理方法，分别为空白（不做处理）、0.5%海藻酸钠+0.5%壳聚糖、1%海藻酸钠、1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯。平均每5 d测1次指标，共8次，即第0，第5，第10，第15，第20，第25，第30和第35天。

1.4 指标测定

1.4.1 感官评价

感官评价参考评价方法[11-12]，根据实际情况而定。感官评分为9~1分，9分为刚采收时的新鲜果，7分为良好，5分为贡柑销售界限，3分为不能销售但可食用，1分为不能食用。感官评分考虑外观、腐烂、气味、口感等，由10人进行打分，求其平均值。感官评价表见表1。

表1 贡柑感官评价表

分值	外观	腐烂	气味	口感
9分	果皮明亮饱满，呈鲜橙色，无脱膜现象	无褐变，无霉变，无腐烂	果香味浓郁	酸甜可口，果肉很脆
7分	果蒂周围的果皮失水微皱，有光泽，无脱膜现象	无褐变，无霉变，无腐烂	果香味变淡	甜味变淡，果肉较脆
5分	果蒂周围的果皮失水微皱，果皮失水微皱，光泽退去，轻微脱膜	无霉变，稍有褐变，无腐烂	轻微异味	酸味加重，果肉较软
3分	果皮失水暗淡且略缩，轻微脱膜	局部褐变，无霉变，无腐烂	异味较重	果肉部分硬化
1分	果皮全部萎蔫，外观毫无光泽，严重脱膜	褐变较多，部分霉变，部分腐烂	异味很重	果肉全部硬化

1.4.2 失重率测定

采用直接称重法[13]对贡柑的前后质量量对比测定，按照式（1）计算。

$$W=(M_1-M_2)/M_1\times 100\% \quad (1)$$

式中：W为失重率，%；M_1为果实鲜质量，g；M_2为测定时果实质量，g。

1.4.3 可溶性固形物含量的测定

取鲜榨的贡柑果汁，置于数显折光仪中，测定其可溶性固形物含量，每组重复3次，取其平均值为最终结果。

1.4.4 可滴定酸含量的测定

采用氢氧化钠滴定法[14]测定贡柑中的可滴定酸含量以质量分数表示，结果按式（2）计算。

$$可滴定酸含量=V\times c\times(V_1-V_0)\times f/(V_s\times m)\times 100\% \quad (2)$$

式中：V为样品提取液总体积，mL；c为NaOH滴定液浓度，mol/L；V_1为滴定滤液消耗的NaOH溶液体积，mL；V_0为滴定蒸馏水消耗的NaOH溶液体积，mL；V_s为滴定时所取滤液体积，mL；m为样品质量，g；f为折算系数，g/mmol。

*通信作者；基金项目：广西特聘专家专项经费（厅发[2016]21号），广西高校中青年教师科研基础能力提升项目（2019KY0724），广西科技基地和人才专项（桂科AD17195088），广西食品科学与工程一流（培育）学科（桂教科研[2018]12号），广西果蔬保鲜和深加工研究人才小高地（厅发[2015]41号），广西自然科学基金（2017GXNSFAA198082，2017JJA130645y），贺州市创新驱动发展专项（贺科创PT1907006）

1.4.5　POD活性的测定

采用愈创木酚法测定[14]测定贡柑中POD的活性。以每克样品每分钟吸光度变化值增加1为1个活性单位。结果按式（3）计算。

$$U=\Delta OD_{470\,nm}\times V/(V_s\times m) \quad (3)$$

式中：U为每毫升反应液的酶液活力单位；V为样品提取液总体积，mL；V_s为测定时所取样品提取液体积，mL；m为样品质量，g。

1.4.6　可溶性糖含量测定

采用蒽酮试剂法测定可溶性糖含量[14]。可溶性糖含量按式（4）计算。

$$可溶性糖含量=M'\times V\times N/(V_s\times M\times 10^6)\times 100\% \quad (4)$$

式中：M'为从标准曲线查得的蔗糖质量，μg；V为样品提取液总体积，mL；N为样品提取液稀释倍数；V_s为测定时所取样品提取液体积，mL；M为样品质量，g。

1.4.7　VC含量的检测

采用2, 6–二氯靛酚滴定法[15]测定贡柑中VC含量。VC含量按式（5）计算。

$$VC含量（mg/100\,g）=VT/m\times 100 \quad (5)$$

式中：V为滴定时所耗染料的体积，mL；T为1 mL染料溶液相当于抗坏血酸质量，mg，即滴定度；m为滴定时所吸取的滤液相当于样品的质量，g。

2　结果与分析

2.1　海藻酸钠复合涂膜对贡柑感官评价的影响

感官评定是衡量贡柑品质直接、重要的指标之一，在消费者购买贡柑时起决定性作用。从图1可知，4组不同处理的贡柑感官评价值均呈下降的趋势，随着贮藏天数增加，感官评价值越低。在前期，各组的评价值下降较缓慢，后期下降较快，第35天时，4组的评价值从9分分别下降到4.3，4.9，5.1和5.7分。结果表明，经1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯处理的贡柑感官评价最好，贮藏效果最好，1%海藻酸钠组和0.5%海藻酸钠+0.5%壳聚糖组次之，空白组最差。

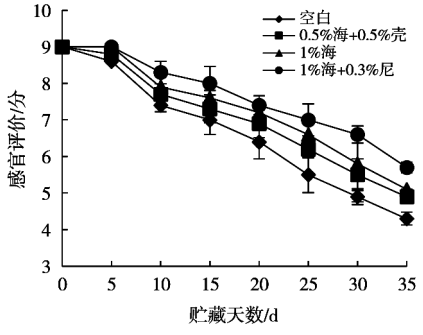


图1　海藻酸钠复合涂膜对贡柑感官评价的影响

2.2　海藻酸钠复合涂膜对贡柑失重率的影响

水分蒸发是造成果实失重和品质下降的一个重要因素[16]。从图2可知，随着贮藏时间的延长，4组贡柑的失重率均上升，空白组的失水率明显高于其他组。空白组的失重率上升最明显，尤其在贮藏后期，上升速率加剧，这可能与贡柑的代谢活性增加及相关组织的衰老有关，这与之前研究的结果相似[17]。第35天时，空白组的失水率为13.20%，明显高于其他涂膜组，其中0.5%海藻酸钠+0.5%壳聚糖组和1%海藻酸钠组的失水率相差不多，1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯的失水率最低为10.11%，说明其抑制效果最好。涂膜组的失重率明显低于空白组，主要是经过涂膜处理的贡柑能有效抑制内部水分的挥发，降低呼吸作用，减少果实内部的物质消耗。

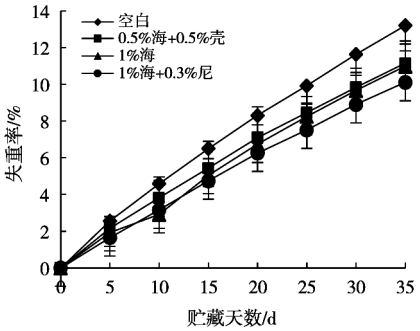


图2　海藻酸钠复合涂膜对贡柑失重率的影响

2.3　海藻酸钠复合涂膜对贡柑可溶性固形物的影响

可溶性固形物的含量是检测果蔬贮藏品质的重要指标之一，其含量反映着组织中糖和其他固形物含量的多少，也与组织细胞的保水力有关，可溶性固性物含量越高，保水力越强，这是因为高含量的可溶性固性物能增加细胞的渗透压，避免水分渗透到细胞壁外[18]。由图3可知，4组不同处理贡柑的可溶性固形物含量变化在9.50%~11.50%，这与柳建良等[19]的测定结果基本一致。贮藏前5 d，由于后熟作用，在前期糖类有所增加，增加量大于呼吸所消耗的量，所以可溶性固形物在前期上升。第5天后，果实完全成熟，糖类合成减少，呼吸作用消耗大于合成，固形物含量开始下降。第25天时，固形物含量有所回升，可能是贡柑失水皱缩所引起。第35天时，各处理组的固形物含量分别为10.07%，10.13%，10.20%和10.27%。经涂膜处理的贡柑其可溶性固形物含量均比空白组的高，其中经1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯处理的效果最好。

2.4　海藻酸钠复合涂膜对贡柑可滴定酸含量的影响

可滴定酸含量决定了贡柑的风味和口感，贡柑中的酸主要是有机酸，如柠檬酸等。酸的损失越大，其风味受到的影响就越大。由图4可知，前10 d，4组不同处理的贡柑的可滴定酸都是呈下降趋势，这也与柳建良等[19]的研究结果相一致。第10天后都呈上升趋势，1%海藻酸钠组和1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯组在15 d时上升到最高点其峰值分别为0.560%

和0.572%，而后开始呈下降趋势。空白组和0.5%海藻酸钠+0.5%壳聚糖组在20 d时上升到峰值，其值分别为0.483%和0.545%，20 d后也开始呈下降趋势。第35天，各处理组的可滴定酸含量分别为0.304%，0.335%，0.394%和0.435%。而1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯组始终在最上方，说明其能很好抑制贡柑中可滴定酸含量的减少，能较好保持贡柑品质。

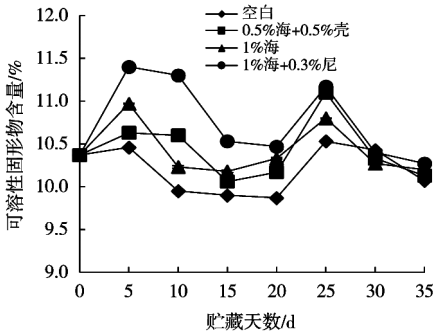


图3　海藻酸钠复合涂膜对贡柑可溶性固形物含量的影响

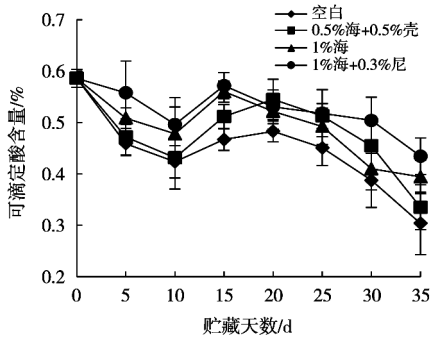


图4　海藻酸钠复合涂膜对贡柑可滴定酸含量的影响

2.5　海藻酸钠复合涂膜对贡柑POD活性的影响

过氧化物酶（POD）的活性，与果蔬的风味是否流失有着密切的关系[20]。由图5可知，各处理组的POD活性都是先升后降。贮藏前20 d，各处理组的POD活性均处于上升趋势。各处理组的POD活性分别为1.88，1.57，1.53和1.45 U/g，其中空白组的值最高，1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯组的最低。这可能是由于果实成熟细胞膜结构衰老，导致积累大量的H_2O_2。贮藏后20 d，各处理组贡柑的POD活性都开始下降，可能是果实开始衰老，清除自由基的能力逐渐下降。结果表明，对刚采摘下来的新鲜贡柑进行不同复合涂膜处理有效抑制其POD活性有利于延长贡柑贮藏期，且1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯的保鲜效果更好。

2.6　海藻酸钠复合涂膜对贡柑可溶性糖含量的影响

果蔬中可溶性糖含量的高低与其品质、成熟度和贮藏性密切相关，因此测定可溶性糖含量在贮藏保鲜中具有重要意义[21]。由图6可知，前5 d时，4组不同处理的贡柑可溶性糖含量均上升其峰值分别为9.219%，9.281%，9.483%和9.679%。这是由于贡柑的后熟作用，所以在前期各组的可溶性糖含量都有所增加。第5~第10天时可溶性糖含量均开始下降。第10~第25天时各组的可溶性糖含量均有所上升，而1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯组上升的幅度较大，0.5%海藻酸钠+0.5%壳聚糖组和1%海藻酸钠组次之，空白组上升最缓慢。25 d后均下降。总体而言，经过涂膜处理的贡柑可溶性糖含量保持得较好，而1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯处理的效果更好。

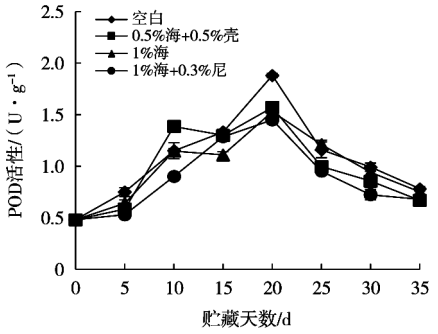


图5　海藻酸钠复合涂膜对贡柑POD活性的影响

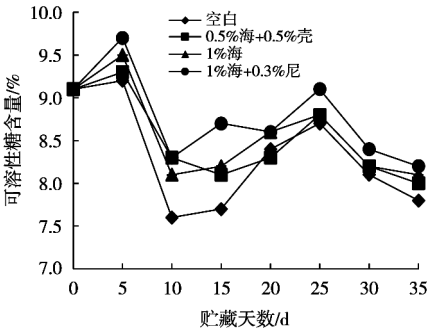


图6　海藻酸钠复合涂膜对贡柑可溶性糖含量的影响

2.7　海藻酸钠复合涂膜对贡柑VC含量的影响

VC是果蔬中重要的营养成分，更是果实内清除活性氧的重要抗氧化剂，对延缓果实衰老具有一定的作用[22]。从图7可知，贮藏前10 d，1%海藻酸钠组和1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯组VC含量下降得较多。第10天后至第15天，1%海藻酸钠组和1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯组VC含量有所回升。15 d后这两组的VC含量变化较小，有长时间保鲜的优势，1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯组波动最小。空白组和0.5%海藻酸钠+0.5%壳聚糖组总体趋势均为下降，空白组下降幅度较大。第35天时，其他3组均下降，而1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯组略有回升，说明涂膜处理能有效抑制贡柑内VC含量的减少。1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯的抑制效果更好。

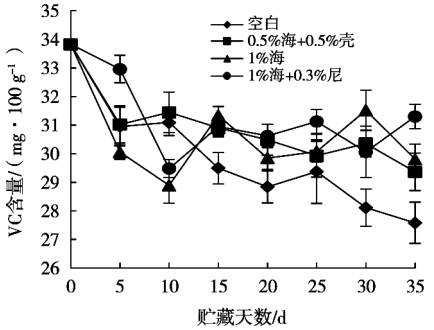


图7　海藻酸钠复合涂膜对贡柑VC含量的影响

3　结论

涂膜是一种简便易行的保鲜措施，有几十年历史。经涂膜处理后的贡柑，优于对照组，都能延长贡柑的货架期，对比而言，1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯处理的贡柑，其保鲜效果更为显著。海藻酸钠具有降低活性氧代谢作用，时宗会等[23]研究海藻酸钠涂膜对红富士苹果有显著的保鲜效果，红富士果实贮藏超过135 d。

试验结果表明，贮藏第35天，1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯组处理贡柑的失重率10.111%、可溶性固形物含量10.27%、可滴定酸含量0.367%、POD活性0.680 U/g、可溶性糖含量8.208%、VC含量31.301 mg/100 g。综合考虑，贡柑在1%海藻酸钠+0.3%尼泊金复合酯处理条件下贮藏的保鲜效果最好，贡柑保鲜期35 d及以上，0.5%海藻酸钠+0.5%壳聚糖和1%海藻酸钠次之。贡柑贮藏保鲜方面的研究仍有待进一步解决，保鲜方面研究较少，涂膜保鲜，其操作简单，成本较低，更重要的是无安全隐患，迎合消费者观念，易于接受，发展前景好。

参考文献：

[1] 徐呈祥, 郑福庆, 马艳萍, 等. 二氧化氯处理对贡柑采后贮藏品质的影响[J]. 食品与发酵工业, 2020, 46(3): 201−206.

[2] MENG X H, LI B Q, LIU J, et al. Physiological responses and quality attributes of table grape fruit to chitosan preharvest spray and postharvest coating during storage[J]. Food Chemistry, 2008, 106(2): 501−508.

[3] 詹现璞, 吴广辉. 海藻酸钠的特性及其在食品中的应用[J]. 食品工程, 2011(1): 7−9.

[4] 谭福能, 金梦飞. 羧甲基壳聚糖/海藻酸钠/纳米二氧化硅涂膜保鲜草莓[J]. 食品工业, 2020, 41(2): 155−158.

[5] 李晓宇, 杜小龙, 刘影, 等. 纳米TiO_2/海藻酸钠复合涂膜对采后水蜜桃的保鲜效果[J]. 食品工业, 2019, 40(8): 11−16.

[6] 朱金花. 海藻酸钠/纳米$CaCO_3$复含材料涂膜对冷藏草莓风味的影响[D]. 扬州: 扬州大学, 2019.

[7] 曾丽萍, 孟金明, 樊爱萍, 等. 外源NO联合壳聚糖/纳米TiO_2涂膜复合处理对枇杷保鲜效果的影响[J]. 包装工程, 2020, 41(3): 36−41.

[8] 孔珊珊, 王芳, 朱绍志, 等. 羧甲基壳聚糖处理对采后蓝莓抗灰霉病的影响[J]. 北方园艺, 2020(2): 15−22.

[9] 余易琳, 徐丹, 任丹, 等. 纳米纤维素/壳聚糖复合涂膜在红桔保鲜中的应用[J]. 食品与发酵工业, 2020, 46(2): 135−141.

[10] 张显久, 苏德俏, 沈健, 等. 尼泊金复合酯作为防腐剂在食品中的应用[J]. 中国食品添加剂, 2007(1): 362−364.

[11] 中华全国供销合作总社. 鲜柑橘: GB/T 12947—2008[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008.

[12] CANTWELL M I, THANGAIAH A. Acceptable cooling delays for selected warm season vegetables and melons[J]. Acta Horticulture, 2012, 934: 77−84.

[13] 胡晓亮, 周国燕, 王春霞, 等. 3种天然保鲜剂对荸荠杨梅贮藏保鲜效果[J]. 食品与发酵工业, 2011, 37(6): 216−219.

[14] 曹建康, 姜微波, 赵玉梅. 果蔬采后生理生化实验指导[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2007: 28−29, 102−104, 58−60.

[15] 王启军, 戚穗坚, 吴晓萍, 等. 食品分析实验[M]. 2版. 北京: 化学工业出版社, 2010: 41−42.

[16] 杨雅景, 韩玉竹, 孟醒, 等. 肉桂醛抗菌复合保鲜剂涂膜对采后荔枝的保鲜效果[J]. 食品科学, 2019, 40(23): 253−261.

[17] MLIKOTA G F, SMILANICK J L, GHOSOPH G M, et al. Impact of postharvest hot water or ethanol treatment of table grapes on gray mold incidence, quality, and ethanol content[J]. Plant Dis, 2005, 89(1): 309−316.

[18] 那广宁, 高聪聪, 纪海鹏, 等. 保鲜剂不同组合对无核白葡萄贮藏保鲜的影响[J]. 包装工程, 2020, 41(1): 11−16.

[19] 柳建良, 陆益明, 张晓风. 不同贮藏温度对贡柑采后生理和贮藏品质的影响[J]. 安徽农业科学, 2008, 36(5): 2035−2036, 2084.

[20] 唐金蕾, 陈媛媛, 程代, 等. 复合保鲜液对鲜切山药的护色保鲜作用[J]. 食品与发酵工业, 2020, 46(3): 212−220.

[21] YAMAUCHI N, TOKUHARA Y, OHYAMA Y, et al. Inhibitory effect of sucrose laurate ester on degreening in *Citrus nagato-yuzukichi* fruit during storage[J]. Post−Harvest Biology and Technology, 2008, 47(3): 333−337.

[22] 谭福能, 金梦飞. 羧甲基壳聚糖/海藻酸钠/纳米二氧化硅涂膜保鲜草莓[J]. 食品工业, 2020, 41(2): 155−158.

[23] 时宗会, 徐照丽, 胡文玉. 海藻酸钠涂膜对苹果的保鲜效果[J]. 中国果菜, 2000(1): 18−19.